



UNIVERSITÉ DE NANTES



IAE NANTES
ÉCONOMIE & MANAGEMENT

Dossier Séries temporelles multivariées

MASTER 2 ECAP

Impact des matières premières et du marché boursier sur l'inflation : une analyse par le modèle VECM

LABRE-BLANC EMMA

MOCAËR RODOLPHE

Sous la direction de Moussa Zakaria

Année universitaire 2024-2025

Impact des matières premières et du marché boursier sur l'inflation : une analyse par le modèle VECM

Résumé

Ce travail explore les relations entre l'économie réelle, représentée par l'inflation (IPC), l'économie boursière, illustrée par l'indice CAC 40, et les prix des matières premières. À l'aide d'un modèle Vector Error Correction Model (VECM) et d'un modèle Structurel VECM, il examine les impacts transitoires et persistants des chocs économiques sur l'inflation. Toutefois, les résultats ne permettent pas d'identifier des dynamiques économiques robustes, car aucune relation significative n'a pu être mise en évidence. En conséquence, bien que certaines tendances semblent émerger, elles ne peuvent être interprétées comme des relations établies et nécessitent des analyses complémentaires pour être confirmées.

Mots clés : Inflation(IPC), Vector Error Correction Model (VECM), Relation, Économie boursière

Impact of commodities and the stock market on inflation: an analysis using the VECM model

Abstract

This work explores the relationships between the real economy, represented by inflation (CPI), the stock market economy, illustrated by the CAC 40 index, and commodity prices. Using a Vector Error Correction Model (VECM) and a Structural VECM, it examines the transitory and persistent impacts of economic shocks on inflation. However, the results do not allow robust economic dynamics to be identified, as no significant relationship was found. Consequently, although certain trends appear to be emerging, they cannot be interpreted as established relationships and require further analysis to be confirmed.

Keywords : Inflation (CPI), Vector Error Correction Model (VECM), cointégration relation, Stock market economy

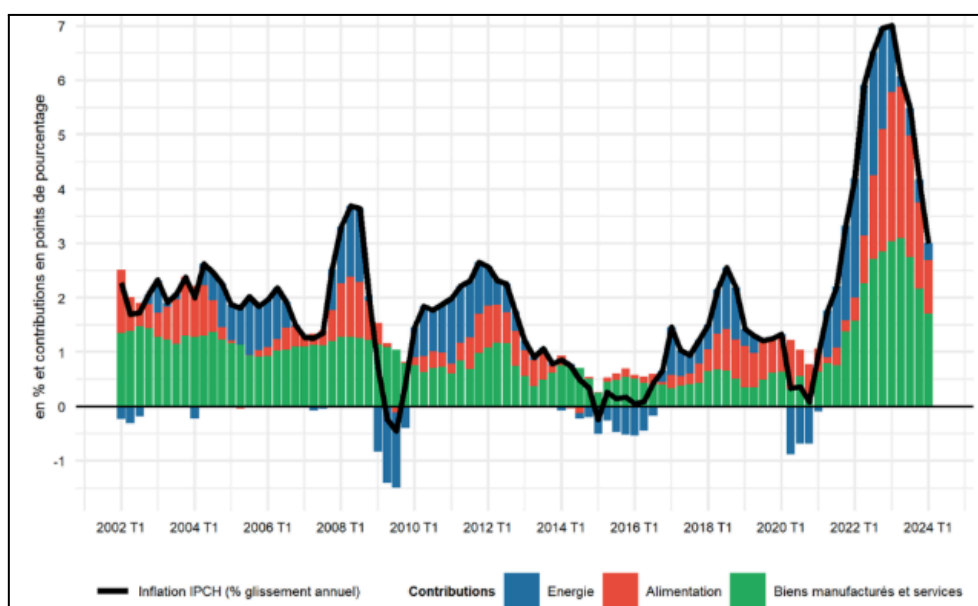
Sommaire

Résumé.....	2
Abstract.....	3
Sommaire.....	4
Introduction.....	1
I - Revue de littérature.....	4
II - Présentation des modèles VECM et SVEC.....	8
III - Analyse exploratoire & descriptives.....	10
IV - Modèle utilisé.....	16
V - Résultats empiriques.....	19
VI - Conclusion & Discussion.....	27
VII - Bibliographie.....	29
VIII - Annexes.....	30
IX - Table des matières.....	33

Introduction

L'inflation est l'un des phénomènes économiques les plus suivis et débattus à l'échelle mondiale, en raison de son impact direct sur le pouvoir d'achat des consommateurs et la stabilité économique des nations. Entre 2021 et 2023, de nombreux pays développés ont observé une hausse significative de l'inflation, atteignant des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies (**Figure 1**). En France, l'inflation a ainsi augmenté de 2,1 % en 2021, pour atteindre 5,9 % en 2022, puis 5,7 % en 2023. Cette dynamique a été alimentée par une combinaison de facteurs, tels que les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales après la pandémie, la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires liée au conflit en Ukraine, ainsi que par des tensions sur le marché du travail¹.

Figure 1 : L'inflation en France entre 2021 et 2023



Source : [Aldama, P., Le Bihan, H., & Le Gall, C. \(2024\)](#)

L'inflation, qui mesure la variation des prix des biens et services dans une économie, est traditionnellement influencée par des facteurs tels que la demande globale, les coûts de production et les chocs d'offre. De nombreuses études ont ainsi mis en évidence un impact direct des prix des matières premières – notamment de l'énergie

¹ Aldama, P., Le Bihan, H., & Le Gall, C. (2024). What Caused the Post-Pandemic Inflation in France? An Analysis Using the Bernanke-Blanchard Model. *An Analysis Using the Bernanke-Blanchard Model*.

– sur l’inflation à court terme². Par ailleurs, bien que la relation entre les marchés boursiers et l’inflation soit moins fréquemment étudiée, plusieurs mécanismes théoriques et empiriques suggèrent que les fluctuations des marchés financiers peuvent également influencer l’inflation. Les théories du Wealth Effect³, des anticipations économiques⁴, ainsi que l’influence de la confiance⁵ sur les décisions économiques offrent des perspectives intéressantes. Malgré une abondance de travaux sur l’impact des matières premières et des marchés financiers sur l’économie, peu d’études ont tenté de combiner ces deux dimensions dans une analyse globale de l’inflation. Ce travail cherche précisément à combler cette lacune en explorant les interactions entre l’évolution des prix des matières premières, des marchés financiers et l’inflation. L’objectif principal de cette étude est d’analyser les relations d’interdépendance entre les variations des prix des matières premières, des marchés financiers et de l’inflation à travers un modèle économétrique avancé. Plus spécifiquement, cette recherche se distingue par l’intégration du marché boursier comme facteur explicatif de l’inflation, un facteur souvent négligé dans les études classiques. Le marché boursier, par son rôle dans la formation des anticipations économiques et ses impacts directs sur la confiance des consommateurs, pourrait en effet exercer une pression importante sur l’inflation via les prix des actifs financiers. Pour ce faire, la méthodologie adoptée repose sur un modèle Vector Error Correction Model (VECM), permettant d’analyser à la fois les relations à court et à long terme entre les variables étudiées. Afin d’approfondir cette analyse, cette étude utilise également un modèle Structural Vector Error Correction (SVEC), qui permet d’identifier les chocs structurels sous-jacents aux dynamiques observées. Cette approche offre la possibilité de tester les relations existantes et de décomposer les effets transitoires et permanents des chocs économiques sur l’inflation.

La problématique centrale de cette étude peut ainsi être formulée de la manière suivante : Dans quelle mesure les fluctuations des prix des matières premières et des marchés financiers influencent-elles l’évolution des variations de l’IPC à court et à long

² Bernanke, B. and Blanchard, O. (2023). “What caused the US pandemic-era inflation?” Peterson Institute for International Economics working paper 23-4. Available: <https://www.piie.com/sites/default/files/2023-06/wp23-4.pdf>

³ Case, K. E., Quigley, J. M., & Shiller, R. J. (2005). Comparing wealth effects: the stock market versus the housing market. *Topics in Macroeconomics*, 5(1), 20121001.

⁴ Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: a new Keynesian perspective. *Journal of economic literature*, 37(4), 1661-1707.

⁵ Keynes, JM (1936). General theory

terme ? Plus précisément, nous chercherons à déterminer l'ampleur de l'impact des chocs de ces deux variables sur l'inflation, à la fois à travers des effets immédiats et des effets persistants. Ce travail est structuré comme suit : la partie 1 présente la revue de littérature, suivie par la partie 2 qui expose les modèles VECM et SVEC. La partie 3 aborde l'analyse exploratoire des données, et la partie 4 détaille le modèle utilisé. Enfin, la partie 5 présente les résultats empiriques et leur interprétation.

I - Revue de littérature

Avant de présenter notre modélisation et les résultats de notre estimation, il est essentiel de comprendre l'importance de l'inflation (**A**) ainsi que les dynamiques existantes entre cette variable et les deux autres variables choisies, à savoir le prix des matières premières et la bourse (**B**). Une compréhension approfondie de ces liens permettra de mieux spécifier notre modèle par la suite.

A) L'importance de l'inflation

L'inflation est un phénomène économique majeur qui a des répercussions profondes sur l'économie d'un pays. Mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation reflète l'augmentation générale des prix des biens et services dans une économie. Une inflation modérée peut signaler une économie en croissance, mais une inflation excessive ou trop faible peut entraîner des déséquilibres importants. En effet, une inflation élevée peut éroder le pouvoir d'achat des consommateurs, réduire la compétitivité des entreprises, et entraîner des incertitudes économiques, tandis qu'une inflation trop faible peut signaler une demande insuffisante et des risques de déflation, ce qui peut avoir des effets dépressifs sur la croissance économique. L'inflation est également un indicateur clé pour la politique monétaire, et les banques centrales, telles que la Banque centrale européenne (BCE), s'efforcent de maintenir un taux d'inflation stable, en général autour de 2 % par an, considéré comme optimal pour soutenir la croissance économique sans générer de pressions inflationnistes excessives. Les théories économiques sur l'inflation sont multiples et ont évolué au fil du temps. L'une des premières théories majeures sur l'inflation est la théorie monétaire de l'inflation, qui remonte à Milton Friedman et à l'école monétariste. Selon cette théorie, l'inflation est principalement un phénomène monétaire, résultant de l'augmentation de la masse monétaire dans l'économie. Friedman⁶ soutient que "l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire".

En revanche, la théorie keynésienne de l'inflation, développée par John Maynard Keynes⁷, propose une approche différente. Selon Keynes, l'inflation est souvent causée

⁶ Friedman, Milton (1972), 'Have Monetary Policies Failed?', American Economic Review(Papers and Proceedings), 62, 11-18.

⁷ Keynes, JM (1936). General theory

par un excès de demande globale par rapport à l'offre disponible dans l'économie. Lorsque la demande des consommateurs et des entreprises dépasse la capacité de production de l'économie, cela conduit à une hausse des prix.

Une autre théorie influente est la théorie des coûts de production ou théorie de l'inflation par les coûts. Cette approche soutient que l'inflation peut également résulter d'une hausse des coûts de production, notamment les salaires et les prix des matières premières⁸. Selon cette théorie, lorsque les coûts de production augmentent, les entreprises répercutent ces hausses sur les prix, entraînant ainsi une inflation.

Une autre théorie largement discutée est la théorie des anticipations rationnelles, proposée par Robert Lucas⁹. Selon cette théorie, les agents économiques prennent des décisions en fonction de leurs attentes de l'évolution future des prix. Par exemple, si les consommateurs et les entreprises anticipent une inflation future élevée, ils ajusteront leurs comportements en conséquence, ce qui peut entraîner une augmentation de la demande, des salaires et des prix, amplifiant ainsi l'inflation.

Enfin, la théorie de l'inflation importée souligne que les hausses des prix des biens importés peuvent affecter l'inflation interne, surtout dans les économies fortement dépendantes des importations¹⁰.

B) Rôle théorique de la bourse et des matières premières sur l'inflation

Les marchés financiers et les matières premières jouent un rôle central dans la dynamique inflationniste. Leur impact peut être analysé à travers quatre principaux mécanismes qui influencent la formation des prix dans l'économie. Le premier étant la théorie des coûts de production. Elle peut s'expliquer par le fait que les matières premières, telles que le pétrole, les métaux et les produits agricoles, sont essentielles pour de nombreuses industries. Une hausse de leurs prix entraîne une augmentation des coûts de production. Ces hausses des coûts de production peuvent se répercuter sur les prix de vente des biens et services, ce qui contribue directement à l'inflation. Par

⁸ Le Bourva, J. (1959). La théorie de l'inflation le rapport des experts et l'opération de décembre 1958. *Revue économique*, 10(5), 713-754.

⁹ Lucas Jr, R. E. (1972). Expectations and the Neutrality of Money. *Journal of economic theory*, 4(2), 103-124.

¹⁰ Mercillon, H. (1958). L'inflation importée: L'inflation à facteurs externes dominants et son développement. *Revue économique*, 461-481.

exemple, si le prix du pétrole augmente, les coûts de transport et de production pour de nombreuses industries s'en trouvent affectés, ce qui peut se traduire par des hausses des prix dans de multiples secteurs économiques. Sur le court terme, cela pourrait se traduire par de l'inflation et sur le long terme on pourrait observer une baisse de l'inflation en raison de l'ajustement offre/demande. La seconde étant "Effets de la performance boursière sur la demande et les coûts"¹¹, traduisant le fait que la performance des marchés boursiers a un impact direct sur la consommation et les coûts de production. Lorsque les marchés boursiers sont en hausse, la valeur des actifs détenus par les ménages augmente, ce qui renforce leur sentiment de richesse¹². Cette augmentation de la richesse peut conduire à une hausse de la consommation, stimulant ainsi la demande et exerçant une pression haussière sur les prix. En effet, un accroissement de la consommation peut entraîner une augmentation des prix dans différents secteurs de l'économie, notamment les biens de consommation, alimentant ainsi l'inflation. En parallèle, une forte activité boursière est souvent synonyme d'une économie dynamique, ce qui peut accroître la demande pour les matières premières¹³. Lorsque les prix de ces dernières augmentent, les entreprises voient leurs coûts de production s'alourdir, ce qui peut se répercuter directement sur les prix à la consommation, contribuant ainsi à l'inflation. Le troisième principe est l'effet sur les anticipations économiques et les attentes inflationnistes. Il peut être expliqué par le fait que les marchés financiers ont également un impact important sur les anticipations des agents économiques, notamment des consommateurs et des entreprises. Lorsqu'une performance positive des marchés boursiers est observée, cela peut renforcer la confiance des entreprises et des consommateurs, en particulier en ce qui concerne l'avenir économique. Cette confiance accrue modifie leurs anticipations vis-à-vis de l'inflation¹⁴. Si les agents économiques s'attendent à une croissance économique soutenue, ils peuvent être enclins à augmenter leur consommation et leurs investissements, ce qui exerce une pression supplémentaire sur la demande et donc sur les prix. Les attentes inflationnistes peuvent également inciter les entreprises à

¹¹ Poterba, James M. "Stock market wealth and consumption." *Journal of economic perspectives* 14.2 (2000): 99-118.

¹² Mehra, Yash P. "The wealth effect in empirical life-cycle aggregate consumption equations." *FRB Richmond Economic Quarterly* 87.2 (2001): 45-68.

¹³ Camacho, Maximo, and Gabriel Perez-Quiros. "Commodity prices and the business cycle in Latin America: Living and dying by commodities?." *Emerging Markets Finance and Trade* 50.2 (2014): 110-137.

¹⁴ Wang, Ben Zhe, et al. "A note on the impact of news on US household inflation expectations." *Macroeconomic Dynamics* 24.4 (2020): 995-1015.

augmenter leurs prix, anticipant une demande plus forte et des coûts de production plus élevés. Enfin le dernier principe est les effets sur les conditions macroéconomiques et les taux d'intérêt, expliquant que les conditions macroéconomiques sont aussi influencées par les performances boursières, en particulier par leur impact sur les taux d'intérêt¹⁵. Une forte performance boursière peut inciter les banques centrales à relever les taux d'intérêt afin de maîtriser l'inflation. En effet, des taux d'intérêt plus élevés rendent les emprunts plus coûteux, freinant ainsi la consommation et les investissements, ce qui peut modérer la pression inflationniste. De plus, un marché boursier attractif attire souvent des investissements étrangers, ce qui peut augmenter la masse monétaire en circulation et générer des tensions inflationnistes, car davantage de capitaux injectés dans l'économie peuvent accroître la demande et ainsi faire monter les prix¹⁶.

C) Présentation des données

Afin d'analyser les relations que nous étudions, nous avons constitué une base de données intégrant plusieurs variables issues de différentes sources (**Tableau 1**). Toutes les données sont mensuelles et couvrent la période allant du 1er janvier 2008 au 1er février 2020, date marquant l'apparition des premiers cas de COVID-19. Cette pandémie ayant profondément bouleversé les dynamiques économiques, nous avons choisi d'exclure la période qui lui succède, son impact rendant inadaptée une modélisation par un modèle linéaire tel que le VECM.

Tableau 1 : Présentation des données

Variables (et nom donné)	Description	Source
Inflation (Prix)	Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Variations mensuelles - Ensemble des ménages - France - Ensemble	INSEE
Indice de prix des matières premières (Matiere)	Indices des prix internationaux des matières premières importées - Ensemble - En devises - Base 100 en 2010	INSEE
CAC40 (Bourse)	Prix à la fermeture de l'indice du CAC 40	INVESTING.COM

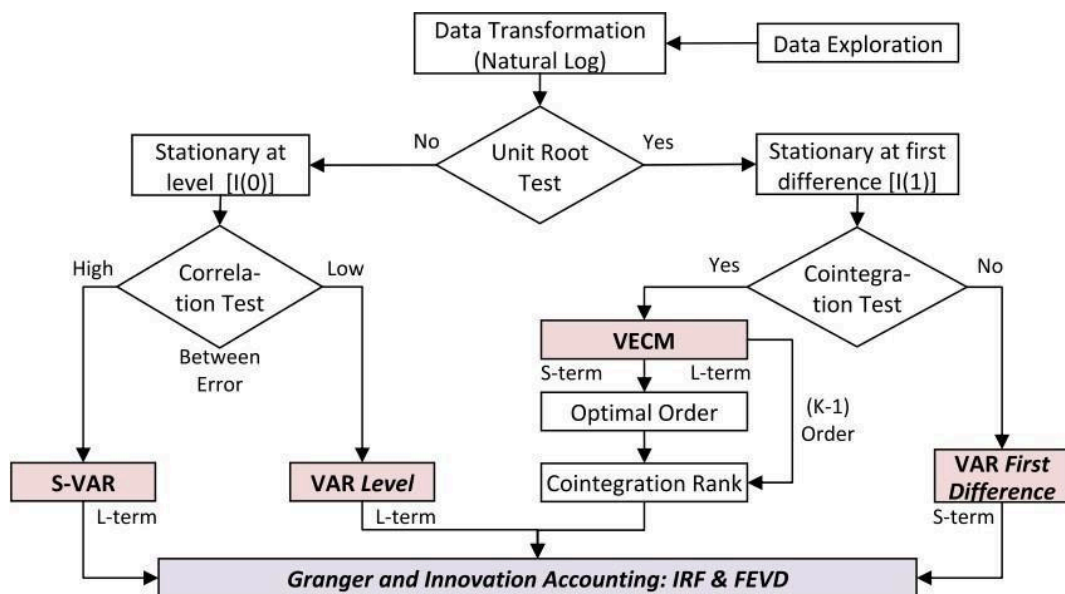
¹⁵ Galí, Jordi, and Luca Gambetti. "The effects of monetary policy on stock market bubbles: Some evidence." *American Economic Journal: Macroeconomics* 7.1 (2015): 233-257.

¹⁶ Rey, Hélène. *International monetary system and global financial cycles*. Banca d'Italia, 2019.

II - Présentation des modèles VECM et SVEC

Dès lors que l'importance de l'étude relationnelle entre l'inflation, le prix des matières premières et la bourse a été démontrée à travers notre revue de littérature, il devient primordial de sélectionner le modèle économétrique le plus approprié afin d'obtenir des résultats solides et sans biais. Ainsi, nous faisons le choix d'utiliser des modèles économétriques pour l'analyse des relations dynamiques entre variables temporelles, à savoir les modèles VECM (Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle) ou VAR (Vecteur Autorégressif). Le choix entre un modèle VECM et un modèle VAR dépend des propriétés des séries temporelles étudiées, notamment leur stationnarité et l'existence de relations de cointégration. Le VAR est utilisé lorsque les séries sont stationnaires ou deviennent stationnaires après différenciation, tandis que le VECM est utilisé lorsque les séries sont non-stationnaires mais présentent des relations de cointégration entre elles (**Figure 2**). Dans la section suivante, nous déterminerons si nos séries présentent une non-stationnarité et une cointégration, ce qui justifiera le choix du modèle VECM.

Figure 2 : Récapitulatifs de la logique des choix d'application des modèles



source¹⁷

Le VECM, proposé par Johansen (1988), est utilisé lorsque les séries temporelles étudiées présentent des relations de cointégration. Cela signifie qu'il existe un équilibre

¹⁷ Herianingrum, Sri, et al. "The impact of Islamic bank financing on business." *Entrepreneurship and Sustainability Issues* 7.1 (2019): 133-145.

à long terme entre les variables, bien que celles-ci puissent être non-stationnaires en niveau. Le modèle permet ainsi de capturer à la fois les dynamiques à court terme et l'ajustement vers l'équilibre à long terme. L'équation principale du VECM est la suivante :

$$\Delta y_t = \alpha + \sum_{i=1}^{p-1} \beta_i \Delta y_{t-i} + \gamma(y_{t-1} - \Pi y_{t-1}) + \epsilon_t \quad (1)$$

Où :

- y_t représente le vecteur des variables endogènes
- Δy_t désigne les variables en différence
- β_i sont les coefficients des variables autorégressives
- γ est le vecteur d'ajustement vers l'équilibre à long terme
- ϵ_t est l'erreur
- Π représente la matrice de cointégration

En complément du modèle VECM, nous utiliserons également un modèle SVECM (Structural Vector Error Correction Model), qui permet d'ajouter des restrictions structurelles sur les relations entre les variables. Ces restrictions peuvent être fondées sur des théories économiques et permettent d'affiner l'analyse des dynamiques de ces variables. L'équation d'un SVECM se présente comme suit :

$$\Delta y_t = \alpha + \sum_{i=1}^{p-1} \beta_i \Delta y_{t-i} + B(y_{t-1} - \Pi y_{t-1}) + \epsilon_t \quad (2)$$

Où B représente la matrice de restrictions structurelles.

Nous verrons dans la suite de notre étude les éléments qui justifient spécifiquement le choix de ce modèle.

III - Analyse exploratoire & descriptives

Avant toute modélisation, il est avant tout nécessaire de prendre connaissance des caractéristiques de nos séries afin d'une part de comprendre leur dynamique et d'autre part d'estimer le modèle approprié. Dans cette partie nous commencerons alors par analyser les propriétés de nos séries (**A**), ensuite nous nous intéresserons aux principales statistiques descriptives (**B**), finalement nous réaliserons une analyse relationnelle (**C**).

A) Propriété des variables

Cette section examine les propriétés fondamentales des variables utilisées, en abordant la saisonnalité, les outliers, la stationnarité, la cointégration, ainsi que les statistiques descriptives et les corrélations.

1) Saisonnalité

Dans le cadre de notre étude, il est essentiel de retirer la saisonnalité des données afin d'isoler les tendances sous-jacentes et les relations structurelles entre les variables. La présence de fluctuations saisonnières peut fausser l'interprétation des résultats en introduisant des variations récurrentes qui ne sont pas directement liées aux mécanismes économiques que nous cherchons à analyser. L'analyse des données a révélé que seule la variable liée à l'inflation présentait une composante saisonnière, comme l'ont confirmé le test de Webel-Ollech, qui teste l'hypothèse nulle d'une absence de saisonnalité (**Tableau 2**), ainsi qu'une analyse visuelle des corrélogrammes des séries temporelles (**Annexe 1**). Nous avons donc procédé à la désaisonnalisation de cette variable (**Annexe 2**).

Tableau 2 : Résultats des tests de saisonnalité

Variables	Test de Webel-Ollech		
	T-statistique	p-value	Présence de saisonnalité
Bourse	0	1	NON
Matière	0	1	NON
Prix	1	0	OUI

sources : Auteurs, Rstudio

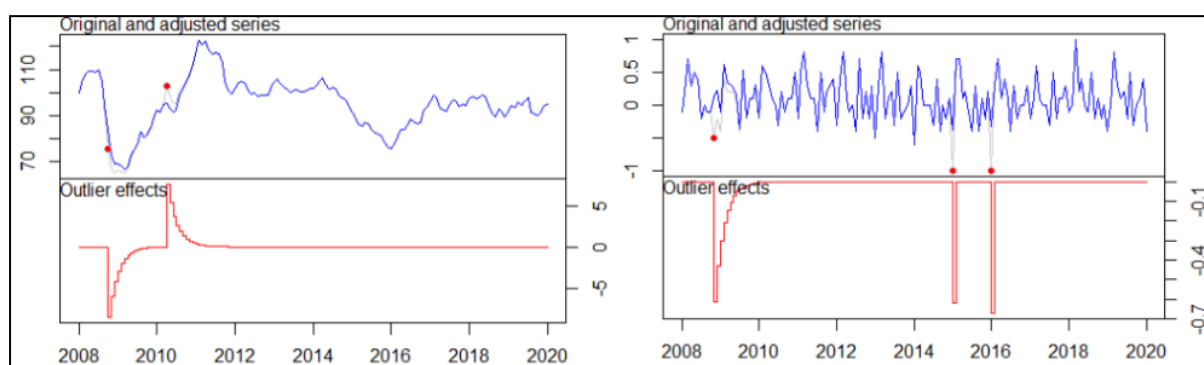
2) Outliers

L'analyse des valeurs extrêmes est également essentielle, car ces dernières peuvent influencer les résultats économétriques et fausser l'interprétation des relations entre variables. Plutôt que de les exclure, nous choisissons de les conserver, car elles reflètent des événements économiques significatifs. Afin d'identifier ces valeurs extrêmes, nous utilisons la fonction `tso` de R, qui permet de détecter des ruptures ou chocs anormaux dans une série temporelle.

Les résultats montrent l'existence d'outliers aux dates suivantes (**Figure 3**) :

- Matières premières : Octobre 2008 et avril 2010
- Inflation : Novembre 2008, janvier 2015 et janvier 2016
- Bourse : Aucune valeur extrême

Figure 3 : Visualisation des outliers pour les variables Matière et inflation



sources : Auteurs, Rstudio

Ces points extrêmes peuvent être reliés à des événements économiques majeurs. L'outlier d'octobre 2008 dans les matières premières coïncide avec l'effondrement des marchés financiers lors de la crise des subprimes, provoquant une chute brutale des prix du pétrole et des autres matières premières en raison du ralentissement économique mondial. Avril 2010 marque une période de reprise progressive après la crise, avec une remontée des prix des matières premières, portée par la reprise de la demande mondiale. Concernant l'inflation, novembre 2008 correspond aux effets décalés de la crise financière sur les prix, avec une baisse de l'inflation due à la contraction de la demande globale. Janvier 2015 est marqué par l'effondrement des prix du pétrole, qui a conduit à une inflation exceptionnellement faible, voire négative dans

certaines économies développées. Janvier 2016 s'inscrit dans la continuité de cette tendance, avec des prix énergétiques encore très bas.

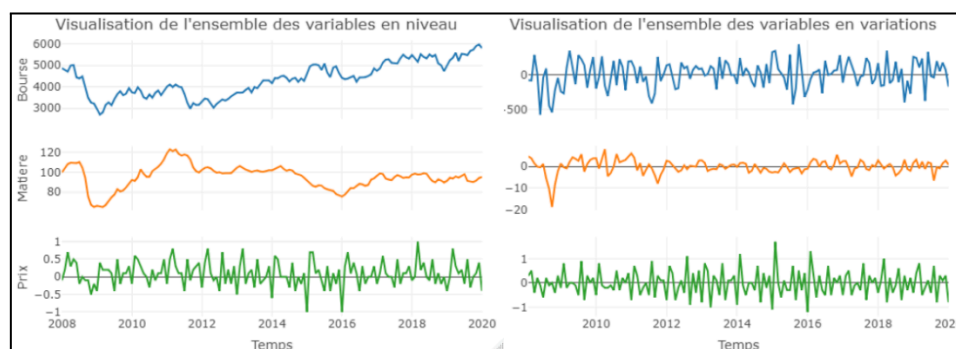
3) Stationnarité

Dans le cadre de notre analyse, il est essentiel d'examiner la stationnarité des séries temporelles afin d'éviter les régressions fallacieuses, qui peuvent conduire à des relations statistiques artificielles entre les variables. Une série est considérée comme stationnaire si ses propriétés statistiques (moyenne, variance et autocorrélation) restent constantes dans le temps. Cette propriété est cruciale, car la plupart des modèles économétriques supposent que les séries utilisées sont stationnaires pour garantir la validité des estimations et la fiabilité des prévisions. L'étude de la stationnarité est également déterminante pour le choix du modèle approprié.

Pour évaluer la stationnarité, nous avons utilisé une représentation visuelle de nos séries en niveau et en différence première ainsi que deux tests : Le test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) (H_0 : série non stationnaire) et le test de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) (H_0 : série est stationnaire).

Avant d'effectuer ces tests, nous avons déterminé le nombre optimal de retards pour chaque variable à l'aide de la méthode du Maximum de Vraisemblance (MLE). Les résultats ont montré que 0, 2 et 11 retards étaient nécessaires respectivement pour les variables bourse, matières premières et inflation. Les représentations visuelles (**Figure 4**) et les tests ADF et KPSS ont confirmé que toutes nos variables étaient non stationnaires en niveau au seuil de risque de 10% (**Tableau 3**).

Figure 4 : Représentation des séries en niveau et en différence première



sources : Auteurs, Rstudio

Tableau 3 : Résultats des tests de stationnarité

Variables	Test d'ADF		Test de KPSS	
	P_value	Présence de stationnarité	P_value	Présence de stationnarité
Bourse	0.68	NON	0.01	NON
Matière	0.4308	NON	0.1	NON
Prix	0.3018	NON	0.1	NON

sources : Auteurs, Rstudio

Nous avons donc procédé à une différenciation première, qui a permis de stationnariser l'ensemble des variables. Ainsi, toutes nos séries sont intégrées d'ordre I(1).

4) Co-intégration

Après avoir vérifié la stationnarité des variables, nous devons maintenant tester l'existence de relations de cointégration. Avant de procéder aux tests de cointégration, nous avons d'abord déterminé le nombre optimal de retards à inclure dans notre modèle. Pour cela, nous avons utilisé la fonction VARselect dans R, qui permet d'évaluer plusieurs modèles VAR avec différents nombres de retards et d'identifier celui qui minimise divers critères d'information. Cette étape est cruciale, car un mauvais choix du nombre de retards peut biaiser les résultats de cointégration. Une fois cette sélection effectuée, nous avons utilisé les critères AIC et BIC qui ont indiqué que 2 retards étaient nécessaires (**Annexe 3**).

Nous avons ensuite appliqué trois tests classiques pour évaluer la présence de relations de cointégration :

- Le test de Johansen-Juselius, qui repose sur l'estimation des matrices de transition d'un système VAR et permet de détecter la présence de relations de cointégration.
- Le test de la trace, dont l'hypothèse nulle est qu'il existe au plus r relations de cointégration. Si la statistique dépasse la valeur critique, l'hypothèse nulle est rejetée, suggérant une relation supplémentaire.

- Le test des valeurs propres maximales (Eigenvalue test), qui examine si l'ajout d'une relation de cointégration supplémentaire est significatif.

Ces tests sont interprétés en analysant les valeurs critiques et en identifiant le nombre de relations de cointégration. Nos résultats (**Tableau 4**) montrent que deux des trois tests (la trace et les valeurs propres) concluent à l'existence d'une seule relation de cointégration. Nous retiendrons donc un rang de cointégration égal à 1.

Tableau 4 : Résultats des tests de cointégration

Test de co-intégration						
R	Méthode de la Trace		Méthode des Valeurs propres		Méthode Johansen-Juselius	
	T_stat	P_value	T_stat	P_value	T_stat	P_value
0	71.88	28.71	59.28	18.90	61.14	23.11
1	12.61	15.66	12.12	12.91	19.30	16.85
						23.65 (1%)
2	0.49	6.50	0.49	6.50	7.32	10.49

sources : Auteurs, Rstudio

B) Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives (**Tableau 5**) fournissent un aperçu des caractéristiques essentielles des variables étudiées. Pour la Bourse, on observe une grande volatilité avec un écart-type élevé, ce qui reflète des fluctuations importantes. L'indice du prix des matières premières présente une distribution plus stable, avec un écart-type plus faible et une légère asymétrie. L'inflation montre des variations modérées, avec une moyenne proche de zéro et un faible écart-type (0,179), ce qui indique une stabilité relative de l'inflation sur la période analysée. En outre, aucune de ces distributions ne suit une loi normale, ce qui suggère que les variables étudiées sont sujettes à des biais d'asymétrie ou de kurtosis (**Annexe 4**).

Tableau 5 : Statistiques descriptives

Statistiques descriptives										
	Min	1Q	Median	Mean	3Q	max	Var	Sd	Skewness	Kurtosis
Bourse	2702	3709	4390	4341	5008	5978	$6.2 \cdot 10^{-5}$	790.4	0.034	-1.03
Matière	65.0	89.60	96.40	95.26	101.70	122.80	$1.4 \cdot 10^{-2}$	11.66	-0.36	0.46
Prix	-0.48	$4.4 \cdot 10^{-5}$	0.11	0.09	0.21	0.46	$3.2 \cdot 10^{-2}$	0.179	-0.62	0.91

sources : Auteurs, Rstudio

C) Etude relationnelle des séries

Enfin, les corrélations entre les différentes variables sont également importantes dans le cadre de notre étude, car elles permettent de mesurer l'intensité et la direction des relations linéaires entre ces variables. Dans notre analyse, la plus forte corrélation a été observée entre l'inflation et l'indice des prix des matières premières, avec un coefficient de corrélation de 0,3. Cela suggère une relation positive modérée, ce qui indique que les variations des prix des matières premières ont un impact sur l'inflation. Par ailleurs une très faible relation positive est observée entre la bourse et l'inflation (0.08) (**Annexe 5**).

IV - Modèle utilisé

Une fois l'étude exploratoire effectuée, nous disposons d'informations sur la saisonnalité, la stationnarité et la présence ou non de relations de cointégration. Nous pouvons ainsi déterminer le modèle le plus approprié pour notre analyse économétrique. Lors de cette analyse exploratoire, nous avons constaté une non-stationnarité en $I(0)$ de nos variables mais une stationnarité $I(1)$ et la présence d'au moins une relation de cointégration entre elles, nous conduisant à privilégier un modèle VECM. Celui-ci nous permettra de modéliser simultanément la dynamique de court terme (à l'aide de la matrice alpha) et la relation d'équilibre de long terme (à l'aide de la matrice beta) entre les variables. Cependant, avant d'utiliser le modèle VECM pour notre étude, il est important de déterminer sa spécification afin de garantir la fiabilité et la validité des résultats **(A)** ainsi que de procéder à la vérification de la validité du modèle choisi **(B)**.

A) Spécification

Pour déterminer la spécification la plus adaptée pour notre modèle, nous nous appuyons sur la méthode du maximum de vraisemblance ainsi que sur différents indicateurs économiques.

Tableau 6 : Détermination de la spécification du modèle

Indicateur de performance				
Spécification	AIC	BIC	LogLike	RMSE
M1	1283.221	1351.205	-1223.078	110.4252
M2	1280.033	1348.017	-1221.484	110.5154
M3	1285.355	1362.206	-1221.145	110.3446
M4	1281.719	1358.570	-1219.327	109.7854
M5	1284.828	1370.547	-1217.882	108.7830

sources : Auteurs, Rstudio

En analysant le **Tableau 6**, nous observons que la deuxième spécification (M2) présente à la fois les plus faibles valeurs de l'AIC et du BIC, tout en affichant un RMSE et un Log-likelihood satisfaisants. Il est important de noter que nous avons choisi de

privilégier les indicateurs statistiques tels que l'AIC et le BIC par rapport aux deux autres. Ces résultats nous conduisent donc à retenir un VECM avec une spécification où la constante est incluse uniquement dans l'équation de cointégration, mais absente des équations de court terme. Ainsi, ce cas suppose l'existence d'un terme de tendance constante dans la relation de long terme entre les variables, sans pour autant impliquer une tendance déterministe dans les dynamiques de court terme.

B) Vérification de la validité du modèle VECM(1)

Après avoir estimé notre modèle VECM(1) en prenant en compte la spécification choisie et le nombre de retards, nous avons procédé à la vérification de la validité du modèle à l'aide de plusieurs tests. Il convient de noter que le modèle que nous testons est celui proposé par défaut, utilisant une contrainte arbitraire de normalisation des coefficients β , à savoir contraindre à l'unité le coefficient d'une des variables dans la relation de cointégration (Johansen (1988)). En effet, nous n'avons pas retenu de modèle VECM contraint, car aucune des restrictions que nous avons testées n'a montré de pertinence (cf **V-B**).

Ainsi, premièrement, même si la vérification de la stabilité du modèle n'est pas essentielle dans le cadre d'un modèle VECM, car la dynamique de l'ajustement des séries de données à long terme est supposée être stable sans spécification supplémentaire, nous pouvons néanmoins constater que notre modèle valide cette hypothèse (**Annexe 6**). Ensuite, concernant la normalité des résidus, cette hypothèse n'est pas fondamentale dans le cadre d'un modèle VECM. De plus, il est rare que cette hypothèse soit validée dans les modèles économiques, ce qui est d'ailleurs le cas pour notre modélisation. En effet, seuls les résidus associés à la variable "Bourse" suivent une distribution normale, tandis que les autres résidus ne montrent pas de normalité (**Tableau 7**). Toutefois, nous choisissons de ne pas accorder une importance majeure à cette violation, car l'analyse de la cointégration reste robuste malgré ce manquement.

Tableau 7 : Résultats du test de normalité des résidus

Normalité des résidus des variables H0 : normalité des résidus			
	Bourse	Matière	Prix
P_value	0.1868	<0.01	0.01727
X^2	3.3559	74.264	8.1172

sources : Auteurs, Rstudio

Enfin, concernant l'autocorrélation des résidus, cette hypothèse est la plus importante dans la validation du modèle VECM. En effet, des résidus autocorrélés pourraient indiquer que le modèle ne capture pas correctement la dynamique des séries temporelles. Cependant, nos tests d'autocorrélation montrent que les résidus ne présentent pas de d'autocorrélation significative, validant ainsi l'hypothèse d'absence d'autocorrélation (**Tableau 8**).

Tableau 8 : Résultats du test d'autocorrélation des résidus

Autocorrélation des résidus des variables H0 : absence d'autocorrélation des résidus			
	Bourse	Matière	Prix
P_value	0.8129	0.2847	0.6125
X^2	0.056028	1.1447	0.25659

sources : Auteurs, Rstudio

Finalement, à l'issue de l'ensemble de ces constatations, nous pouvons valider notre modèle et passer à l'analyse empirique. Nous procéderons également à la modélisation d'un modèle VECM structurel pour mieux comprendre les interactions entre les variables sous-jacentes et les effets de causalité à long terme.

V - Résultats empiriques

Une fois le modèle spécifié et validé, nous pouvons passer à l'analyse des résultats obtenus à l'aide du VECM, qui permet d'examiner en détail les relations dynamiques entre nos variables **(A)**. Nous utiliserons également un VECM structurel **(B)**, qui apporte des outils complémentaires à notre analyse, notamment les fonctions d'impulsion **(C)** et la décomposition de la variance **(D)**.

A) Analyse des résultats du VECM

Dans cette partie, nous procédons à l'analyse empirique des relations dynamiques entre nos variables, à l'aide des matrices α **(1)** et β **(2)** issues du VECM. Ces matrices permettent respectivement d'évaluer la vitesse d'ajustement des variables en réponse à un choc (matrice α) et les relations de long terme entre elles (matrice β). Nous avons fait le choix de nous concentrer principalement sur notre variable dépendante afin de répondre à notre question d'étude. Nous étudierons éga

1) Ajustement vers l'équilibre

Nous débutons l'analyse avec la matrice α , qui mesure la vitesse d'ajustement des variables vers leur équilibre de long terme après un choc. Cette matrice permet d'évaluer si les variables corrigent rapidement ou lentement les écarts par rapport à leur trajectoire d'équilibre.

Tableau 9 : Matrice alpha

	Vitesse d'ajustement		
	Prix.d	Matière.d	Bourse.d
Coefficient	-0.9439634	3.625550	-61.0984031
T-statistique	-7.8850282	1.887859	0.4292527

sources : Auteurs, Rstudio

En étudiant le **tableau 9**, nous remarquons que, parmi les trois coefficients de notre analyse, seul celui du Prix est significatif. Par conséquent, nous nous concentrerons exclusivement sur l'analyse de la vitesse d'ajustement de cette variable. Nous observons un coefficient négatif pour le Prix, ce qui signifie que si le système

s'écarter de son équilibre à court terme, cette variable se réajustera dans la direction opposée au déséquilibre. Plus précisément, la vitesse d'ajustement est d'environ 0,944 unité par mois pour chaque unité de déséquilibre. Cela suggère que le marché des prix réagit rapidement aux écarts par rapport à l'équilibre, reflétant alors une forte réactivité des agents économiques aux déséquilibres de marché.

2) Relation à long-terme

Après l'étude de l'ajustement vers l'équilibre, nous nous intéressons à la matrice β , qui permet d'identifier les relations de cointégration entre les variables, autrement dit, les équilibres de long terme qu'elles tendent à respecter.

Tableau 10 : Matrice Beta

Matrice Beta & Vitesse d'ajustement				
	Constante	Prix.l2	Matière.l2	Bourse.l2
Valeurs	0.3889701	1	-0.004612314	$-1.025212 \cdot 10^{-5}$
T-statistique	2.9127276	NA	-3.987270973	$-5.885262 \cdot 10^{-1}$

sources : Auteurs, Rstudio

En analysant le **tableau 10**, nous observons au préalable que le coefficient de cointégration associé à la variable 'prix' est égal à 1. Nous indiquant alors que nous analysons ses relations de cointégration et de plus que cette même variable possède une relation unitaire avec elle-même à long terme. En ce qui concerne les coefficients, nous pouvons remarquer que seule la 'constante' et la variable 'Matière' sont significatives montrant alors qu'elles jouent un rôle significatif dans la dynamique de long terme en opposition à la variable 'Bourse'. Le rôle de la variable 'Matière' pourrait se traduire par le fait qu'une augmentation de la matière (comme une hausse de la consommation de matières premières) pourrait entraîner une légère diminution du prix.

3) VECM sous contraintes

Une fois les relations à long terme et à court terme expliquées, ce qui nous permet de mieux identifier les différentes relations abordées dans notre étude, nous

pouvons passer à l'analyse du modèle VECM sous contraintes, ce qui nous permettra notamment de conclure sur la relation de cointégration de notre modèle.

a) Restrictions de faible exogénéité

Avant de procéder à l'analyse des tests de restrictions de faible exogénéité, il est important de préciser que cette analyse nous permettra de vérifier si certaines variables dans un modèle économique peuvent être considérées comme exogènes, ce qui nous aidera à définir les relations de cointégration entre nos variables.

Tableau 11 : Résultats des LR test sur les restrictions de faible exogénéité:

Restriction sur alpha			
Variable exclu	LR Test		Valeurs propres Non nul
	X ²	P_value	
Bourse	0.06	0.8	2
Matière	3.86	0.05	2
Prix	37.42	0	2

sources : Auteurs, Rstudio

En examinant le **tableau 11**, les p-values indiquent que la variable 'Bourse' a une p-value élevée (0.8), ce qui suggère qu'elle est exogène, c'est-à-dire qu'elle n'est pas influencée par les autres variables du modèle. Pour 'Matière', la p-value est de 0.05, proche du seuil de 5 %, ce qui indique qu'elle pourrait être partiellement exogène. Enfin, la p-value très faible pour 'Prix' (0) confirme que Prix est fortement endogène, c'est-à-dire qu'il est influencé par les autres variables.

Ces résultats suggèrent que Prix est probablement lié à Bourse ou Matière dans une relation de cointégration, puisque Prix est endogène, tandis que les autres variables sont exogènes ou partiellement exogènes. Cela implique que Prix évolue conjointement avec Bourse ou Matière à long terme.

b) Restriction de signe

Avant d'entamer l'analyse des restrictions sur les signes des coefficients, il est primordial de rappeler que cette étape vise à vérifier si les signes des coefficients d'un modèle économétrique sont conformes aux attentes théoriques. En appliquant ces restrictions, notre objectif est de valider si les relations entre les variables respectent les hypothèses préalables, telles que la direction des effets (par exemple, une relation négative entre certaines variables). Ce test de restrictions de signe permet ainsi de confirmer ou d'ajuster les relations causales et d'approfondir notre compréhension des dynamiques sous-jacentes du modèle économétrique.

Au regard des résultats obtenus, nous ne pouvons pas obtenir une matrice beta restrictive valide, tant sur la base de la revue de littérature que des résultats des tests effectués (**Analyse en annexe 7**). Par conséquent, la mise en place d'un VECM structurel se fera à l'aide du VECM non contraint. Cette analyse s'avère nécessaire afin de pouvoir estimer à la fois la fonction d'impulsion et la décomposition de la variance de notre variable d'intérêt.

B) VECM Structurel

Nous passons à présent à l'analyse du modèle VECM structurel, en commençant par choisir les restrictions adaptées **(1)** puis en analysant les fonctions d'impulsion **(2)** et la décomposition de la variance de nos variables d'intérêt **(3)**.

1) VECM structurel : choix des restrictions

Nous pouvons dès lors procéder à la mise en place du VECM structurel (SVECM), ce qui nous permettra d'analyser de manière optimale les chocs transitoires et permanents entre l'ensemble de nos variables. Dans ce modèle, nous avons une seule relation de cointégration ($r = 1$), ce qui nous conduit à un système de 9 paramètres à identifier. L'utilisation de la décomposition de Cholesky permet de restreindre 6 paramètres, laissant ainsi 3 restrictions à imposer. Parmi celles-ci, deux seront consacrées à l'identification des chocs permanents et une à celle des chocs transitoires. Pour analyser les chocs transitoires et permanents, nous utiliserons les matrices SR et LR, qui permettent de distinguer respectivement les effets à court terme (chocs

transitoires) **(a)** et les effets à long terme (chocs permanents) **(b)** en appliquant des restrictions structurelles au modèle SVECM.

a - Chocs transitoires

Un choc transitoire correspond à une perturbation qui, bien qu'affectant temporairement une variable, n'a pas d'impact significatif à long terme. Son effet s'estompe rapidement, sans modifier durablement les dynamiques sous-jacentes du système. En nous basant sur les théories économiques, nous avons imposé une restriction sur la matrice SR, spécifiant qu'il n'y a pas d'impact transitoire de la Bourse sur l'IPC. Cette hypothèse repose sur le fait que, bien que les fluctuations boursières puissent influencer l'économie réelle via les effets de richesse des ménages et des entreprises, leur transmission à l'inflation est généralement progressive et filtrée par des mécanismes tels que la politique monétaire ou les anticipations des agents économiques. Ainsi, l'absence d'effet immédiat et transitoire apparaît comme une hypothèse raisonnable.

b - Chocs permanents

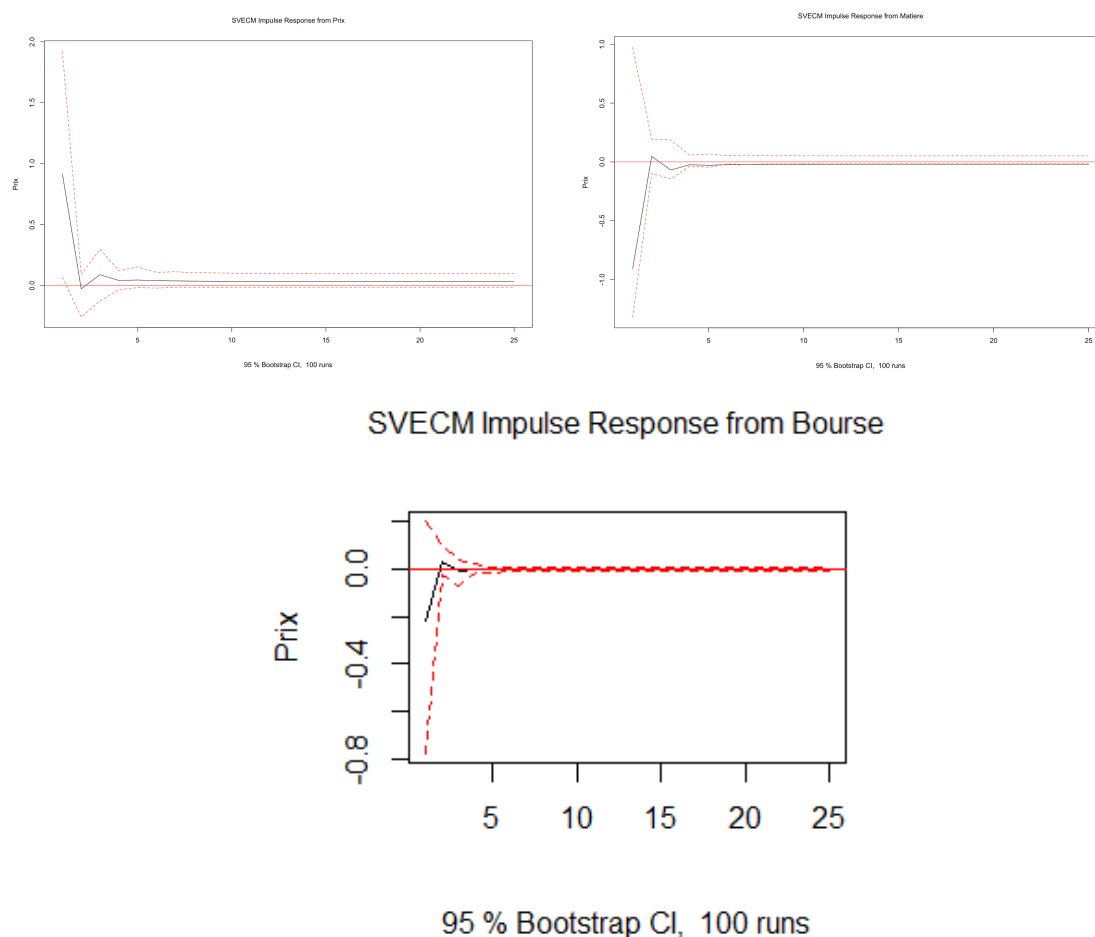
Un choc permanent, en revanche, induit des effets durables qui modifient structurellement l'équilibre du système. Pour qu'une variable influence une autre à long terme, il faut qu'il existe une relation économique stable et persistante entre elles. Or, nos tests d'exogénéité ont montré que la relation de cointégration entre les variables Bourse et Matières premières est très faible, suggérant une absence de lien structurel à long terme. Nous avons donc imposé deux restrictions dans la matrice LR, en supposant l'absence d'impact permanent de la Matière sur la Bourse et inversement. Une perturbation affectant les prix des matières premières peut certes provoquer des réactions temporaires sur les marchés financiers, mais elle ne modifie pas durablement leur équilibre, et réciproquement. Ces choix permettent de mieux identifier les chocs et de clarifier les relations dynamiques entre nos variables.

2) Fonctions d'impulsion

Une fois les chocs permanents et transitoires déterminés, nous pouvons, à l'aide du VECM structurel, analyser les fonctions d'impulsion de notre modèle. Il est important

de rappeler que les fonctions d'impulsion illustrent la réaction d'une variable endogène à un choc exogène, en traçant son évolution au fil du temps.

Figure 5 : Fonction d'impulsion de l'ensemble de nos variables



sources : Auteurs, Rstudio

En observant la **Figure 5**, nous analysons tout d'abord l'effet d'un choc positif de la variable Prix sur elle-même. L'intervalle de confiance croisant l'axe des abscisses indique clairement que la fonction d'impulsion n'est pas significative. Cela signifie que, d'un point de vue strictement statistique, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude l'existence d'une relation dynamique. Toutefois, dans un souci d'exploration et de compréhension des interactions, nous poursuivons l'analyse tout en gardant à l'esprit que les résultats ne permettent pas de formuler de véritables conclusions économiques. Après le choc initial, nous observons une réaction positive transitoire de la variable Prix, qui retourne rapidement à son niveau d'équilibre. Cela suggérerait qu'un choc affectant cette variable pourrait avoir un effet immédiat mais temporaire. Toutefois, cette

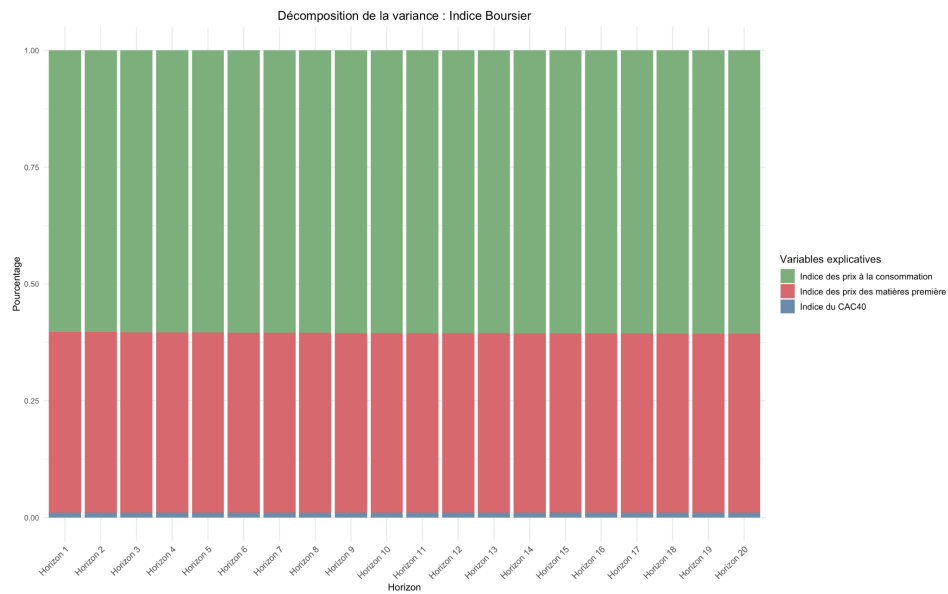
interprétation demeure purement exploratoire, car la non-significativité des résultats implique que cette dynamique pourrait être attribuable au hasard et ne pas refléter un mécanisme économique réel.

Concernant les autres fonctions d'impulsion (**Figure 5**) elles sont également non significatives. En analysant l'effet d'un choc des variables Bourse et Matière sur l'inflation, nous constatons notamment qu'un choc sur les prix des matières premières semble produire un effet plus marqué que celui de la Bourse, ce qui correspondrait intuitivement à l'idée que les coûts de production, influencés par les matières premières, jouent un rôle déterminant dans la formation des prix à la consommation. À l'inverse, un choc sur la Bourse paraît avoir une influence faible et de courte durée sur l'inflation, ce qui confirmerait que les marchés financiers, bien qu'ayant des effets indirects sur l'économie, n'impactent pas directement et durablement l'évolution des prix. Néanmoins, un point essentiel doit être souligné : le sens des variations obtenues pour l'inflation en réponse aux chocs sur les matières premières et la Bourse ne correspond pas aux attentes issues de la littérature économique. Cette divergence, couplée à l'absence de significativité statistique, suggère que ces résultats ne peuvent être interprétés comme des relations économiques établies. Ainsi, bien que nous ayons décrit les dynamiques observées à titre informatif, elles ne permettent en aucun cas de tirer des conclusions économiques valides.

3) Décomposition de la variance

Pour compléter notre analyse, nous utilisons la décomposition de la variance des erreurs de prévision de notre variable d'intérêt. Cette méthode nous permettra de déterminer la contribution spécifique de chaque variable intégrée, telles que l'indice du CAC 40, l'indice des matières premières et l'indice des prix à la consommation, à la variation de notre variable d'intérêt. Il est important de préciser que nous analyserons uniquement la décomposition de la variance des erreurs de l'indice des prix à la consommation, celui-ci étant de facto au centre de notre étude.

Figure 6 : Décomposition de la variance de notre variables d'intérêt



sources : Auteurs, Rstudio

En étudiant le **Figure 6**, nous pouvons analyser les prévisions de l'IPC. Nous remarquons, dans un premier temps, que cette prévision est principalement expliquée par elle-même à plus de 50 %, suivie de l'influence, bien que moins prédominante, de l'indice des prix des matières premières. Enfin, nous observons, de manière marginale, que l'indice du CAC 40 explique moins de 1 % des variations de l'IPC. Cela peut notamment être dû à l'hypothèse du choc transitoire imposée préalablement, qui limite l'interaction entre ces deux variables.

VI - Conclusion & Discussion

Ce travail avait pour objectif de mieux comprendre les dynamiques entre l'inflation, l'économie boursière, illustrée par l'indice du CAC 40, et les prix des matières premières. Après une analyse exploratoire et l'examen des caractéristiques de nos données, nous avons opté pour l'utilisation d'un modèle Vector Error Correction Model (VECM), suivi d'un modèle VECM structurel, basé sur un VECM non contraint en raison de la non-validité des restrictions testées. L'objectif était d'obtenir les fonctions d'impulsion et la décomposition de la variance des erreurs de prévision de notre variable d'intérêt : l'inflation.

Les résultats empiriques obtenus ont révélé des relations dynamiques intéressantes, mais leur non-significativité statistique empêche toute conclusion définitive. En effet, l'analyse des fonctions d'impulsion a montré que les chocs transitoires sur les prix des matières premières ont un impact important mais temporaire sur l'IPC, tandis que les chocs sur la Bourse exercent une influence marginale sur l'IPC. Par ailleurs, les chocs sur l'IPC montrent une forte auto-dépendance, mais restent transitoires par nature. Ces observations, bien que non significatives, laissent penser que les matières premières pourraient jouer un rôle plus central que les marchés financiers dans la dynamique de l'inflation. Cependant, il est crucial de noter que ces résultats semblent s'écarter de certaines théories économiques largement acceptées.

En effet, dans la littérature, il est généralement admis que les prix des matières premières sont perçus comme des leviers importants dans l'inflation, et bien que nos résultats montrent une dynamique similaire, la direction de l'impact semble contre-intuitive. Ces écarts par rapport à la théorie peuvent être en partie expliqués par l'absence de significativité statistique, ce qui soulève des interrogations sur la robustesse et la fiabilité de nos conclusions.

D'un point de vue méthodologique, il est important de souligner plusieurs limites dans cette étude. Premièrement, la non-significativité des résultats empêche toute interprétation solide des dynamiques observées, ce qui nécessite une prudence accrue dans la formulation de conclusions économiques. De plus, bien que les choix

méthodologiques, tels que l'utilisation du VECM et la sélection des restrictions, aient été soigneusement justifiés par la revue de la littérature et les données disponibles, d'autres approches ou spécifications du modèle pourraient conduire à des résultats différents. La révision des restrictions appliquées et l'exploration d'autres modèles de transmission économique pourraient être des pistes intéressantes pour des recherches futures.

Enfin, concernant les données, bien qu'il soit pertinent d'ajouter de nouvelles variables ou de prolonger la période d'analyse pour renforcer la robustesse des résultats, il convient de noter que l'obtention de données avec la même fréquence et la même période constitue un défi important. La qualité des données disponibles et les contraintes imposées par la disponibilité de séries temporelles peuvent limiter la possibilité d'étendre cette analyse. Cependant, l'ajout de données supplémentaires permettrait de tester la validité des relations observées dans des contextes économiques différents et d'affiner l'analyse des mécanismes sous-jacents.

En conclusion, bien que cette étude propose des pistes intéressantes concernant les relations entre l'inflation, les matières premières et la Bourse, la non-significativité des résultats et les écarts par rapport aux théories économiques établies imposent une prudence dans l'interprétation.

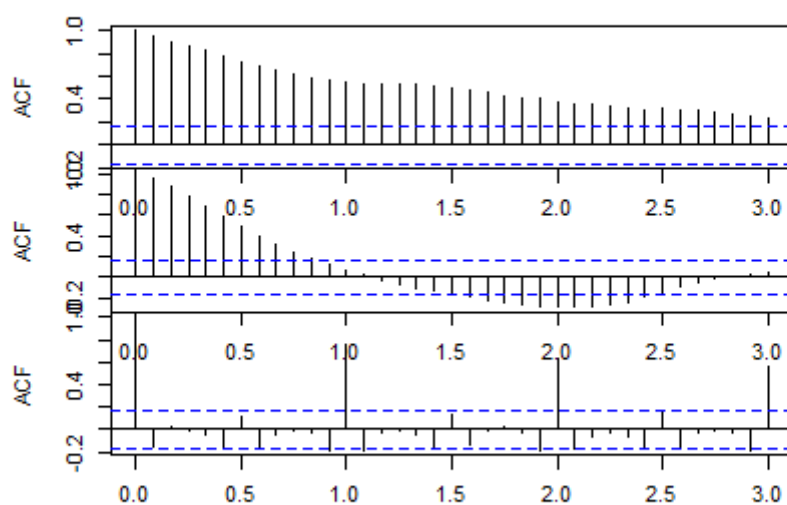
VII - Bibliographie

Bibliographie :

- Aldama, P., Le Bihan, H., & Le Gall, C. (2024). What Caused the Post-Pandemic Inflation in France? An Analysis Using the Bernanke-Blanchard Model. *An Analysis Using the Bernanke-Blanchard Model*.
- Bernanke, B. and Blanchard, O. (2023). "What caused the US pandemic-era inflation?" Peterson Institute for International Economics working paper 23-4.
- Case, K. E., Quigley, J. M., & Shiller, R. J. (2005). Comparing wealth effects: the stock market versus the housing market. *Topics in Macroeconomics*, 5(1), 20121001.
- Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: a new Keynesian perspective. *Journal of economic literature*, 37(4), 1661-1707.
- Camacho, Maximo, and Gabriel Perez-Quiros. "Commodity prices and the business cycle in Latin America: Living and dying by commodities?." *Emerging Markets Finance and Trade* 50.2 (2014): 110-137.
- Friedman, Milton (1972), 'Have Monetary Policies Failed?', American Economic Review(Papers and Proceedings), 62, 11-18.
- Iacoviello, Matteo. "House prices, borrowing constraints, and monetary policy in the business cycle." *American economic review* 95.3 (2005): 739-764.
- Galí, Jordi, and Luca Gambetti. "The effects of monetary policy on stock market bubbles: Some evidence." *American Economic Journal: Macroeconomics* 7.1 (2015): 233-257.
- Herianingrum, Sri, et al. "The impact of Islamic bank financing on business." *Entrepreneurship and Sustainability Issues* 7.1 (2019): 133-145.
- Keynes, JM (1936). General theory
- Le Bourva, J. (1959). La theorie de l'inflation le rapport des experts et l'operation de decembre 1958. *Revue économique*, 10(5), 713-754.
- Lucas Jr, R. E. (1972). Expectations and the Neutrality of Money. *Journal of economic theory*, 4(2), 103-124.
- Mehra, Yash P. "The wealth effect in empirical life-cycle aggregate consumption equations." *FRB Richmond Economic Quarterly* 87.2 (2001): 45-68.
- Mercillon, H. (1958). L'inflation importee: L'inflation à facteurs externes dominants et son développement. *Revue économique*, 461-481.
- Poterba, James M. "Stock market wealth and consumption." *Journal of economic perspectives* 14.2 (2000): 99-118.
- Rey, Hélène. *International monetary system and global financial cycles*. Banca d'Italia, 2019.
- Wang, Ben Zhe, et al. "A note on the impact of news on US household inflation expectations." *Macroeconomic Dynamics* 24.4 (2020): 995-1015.

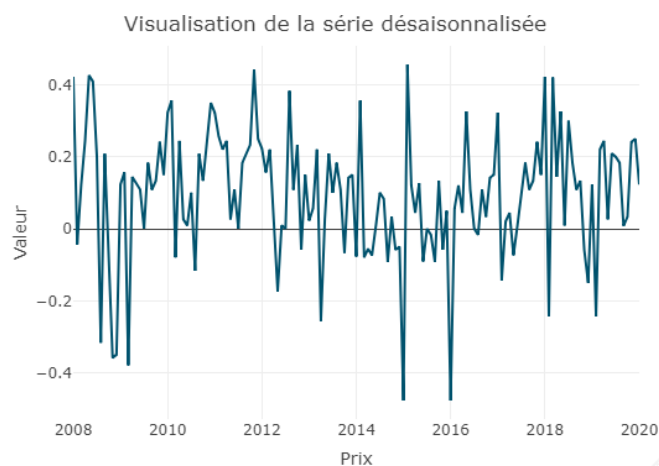
VIII - Annexes

Annexe 1 : Corrélogrammes des séries Bourse, Matière et Prix en niveau



sources : Auteurs, Rstudio

Annexe 2 : Série de l'inflation désaisonnalisée



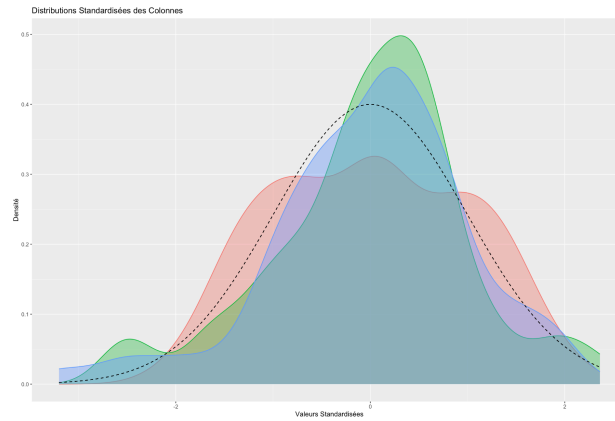
sources : Auteurs, Rstudio

Annexe 3 : Détermination du nombre de lag à retenir

Choix du nombre de lag

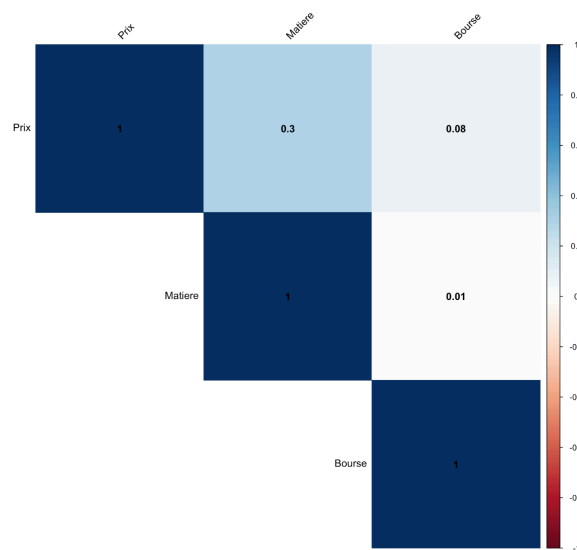
Indicateur de qualité	Lags optimal	Valeurs
AIC	2	8.574317
HQ	1	8.764593
SC	1	8.958106

Annexe 4 : Distribution standardisé des 3 variables



sources : Auteurs, Rstudio

Annexe 5 : Visualisation des corrélations



sources : Auteurs, Rstudio

Annexe 6 : Résultats des valeurs propres du VECM

Eigenvalues (lambda):

[1] 3.393713e-01 8.150865e-02 5.650320e-03 -9.103927e-19

sources : Auteurs, Rstudio

Annexe 7 : Analyse des restrictions de signe

Tableau : Résultats des LR test sur les restrictions de signe

Restriction sur beta			
LR Test			Valeurs propres Non nul
Variable négative	X^2	P_value	
Bourse	10.46	0	3
Matière	10.1	0	3
Prix	10.1	0	3

sources : Auteurs, Rstudio

En étudiant le **tableau**, il est évident que pour l'ensemble des variables, la p-value du test du rapport de vraisemblance (LR test) est égale à 0, ce qui indique que le test de restriction rejette l'hypothèse nulle à un niveau de confiance extrêmement élevé. Cela suggère que les coefficients estimés pour les variables Bourse, Matière et Prix ne respectent pas les restrictions imposées par l'hypothèse de signe. Plus précisément, pour la variable Bourse, cela implique que la restriction associée n'est pas valide, et que la relation entre Bourse et la variable d'intérêt ne suit pas la direction attendue.

IX - Table des matières

Résumé.....	II
Abstract.....	II
Sommaire.....	III
Introduction.....	1
I - Revue de littérature.....	4
A) L'importance de l'inflation.....	4
B) Rôle théorique de la bourse et des matières premières sur l'inflation.....	5
C) Présentation des données.....	7
II - Présentation des modèles VECM et SVEC.....	8
III - Analyse exploratoire & descriptives.....	10
A) Propriété des variables.....	10
1) Saisonnalité.....	10
2) Outliers.....	11
3) Stationnarité.....	12
B) Statistiques descriptives.....	14
C) Etude relationnelle des séries.....	15
IV - Modèle utilisé.....	16
V - Résultats empiriques.....	19
A) Analyse des résultats du VECM.....	19
1) Ajustement vers l'équilibre.....	19
2) Relation à long-terme.....	20
3) VECM sous contraintes.....	20
a) Restrictions de faible exogénéité.....	21
b) Restriction de signe.....	22
B) VECM Structurel.....	22
1) VECM structurel : choix des restrictions.....	22
a - Chocs transitoires.....	23
b - Chocs permanents.....	23
2) Fonctions d'impulsion.....	23
3) Décomposition de la variance.....	25
VI - Conclusion & Discussion.....	27
VII - Bibliographie.....	29
VIII - Annexes.....	30
IX - Table des matières.....	33